

Ist der Winkel recht? Klasse 9 · Lösungen

- 1a) ja $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$; rechter Winkel gegenüber der längsten Seite
- b) nein $2^2 + 5^2 = 29 \neq 25 = 5^2$
- 2a) 17 cm die längste Seite
- b) 1,1 m = 110 cm, länger als 95 cm
- c) 41 cm $0,4 \text{ m} = 40 \text{ cm}$
- 3b) ja $8^2 + 15^2 = 289 = 17^2$
- c) nein $6^2 + 8^2 = 100 \neq 121 = 11^2$
- d) nein $10^2 + 11^2 = 221 \neq 225 = 15^2$; fast gleich ist nicht gleich
- 4a) ja, rechter Winkel bei C $7^2 + 24^2 = 625 = 25^2$; C liegt gegenüber $\overline{AB}$
- b) nein $60^2 + 90^2 = 11\,700 \neq 12\,100 = 110^2$
- c) ja, rechter Winkel bei A $20^2 + 21^2 = 841 = 29^2$; A liegt gegenüber $\overline{BC}$
- 5a) 3,7 dm Hypotenuse gesucht: $1,44 + 12,25 = 13,69 \Rightarrow \sqrt{13,69} = 3,7$
- b) 2,1 m Kathete gesucht: $8,41 - 4 = 4,41 \Rightarrow \sqrt{4,41} = 2,1$
- c) 9 cm Kathete gesucht, in cm: $41^2 - 40^2 = 81 \Rightarrow \sqrt{81} = 9$
- 6a) nein $1,2^2 + 1,6^2 = 4 \neq 4,41 = 2,1^2$
- b) 2 m rechtwinklig wäre die Ecke bei $\sqrt{4} = 2 \text{ m}$
- 7a) 10 cm $8^2 + 6^2 = 100 \Rightarrow \sqrt{100} = 10$
- b) ja, rechter Winkel bei E $2,8^2 + 9,6^2 = 7,84 + 92,16 = 100 = 10^2 = \overline{AC}^2 \Rightarrow$
Umkehrung
8. rechter Winkel bei D $\overline{AD}^2 = 32^2 + 32^2 = 2\,048$, ebenso $\overline{DC}^2 = 2\,048$, weil $\overline{MC} = \overline{MA}$; $2\,048 + 2\,048 = 4\,096 = 64^2 = \overline{AC}^2 \Rightarrow$
Umkehrung